مبادرة «تحدّي التحصيلي»

تدريبات تحصيلية

مقرر الكيمياء 1-2

التعليم الثانوي – نظام المسارات – السنة الثانية

إعداد المعلمة: أ. شيخه المطيري

المدرسة	إدارة التعليم	العام الدراسي	الفصل الدراسي
الثانوية الثانية والثلاثون	إدارة تعليم القصيم	1448هـ	الفصل الدراسي الأول

الفصل	العنوان والدروس	تحصيلي	تدريب	المجموع
1	الإلكترونات في الذرات 1-1 ، 1-2 ، 1-3	25	13	38
2	الجدول الدوري والتدرج في خواص العناصر 2-1 ، 2-2 ، 2-3	31	5	36
3	المركبات الأيونية والفلزات 3-1 ، 3-2 ، 3-3 ، 3-4	30	7	37
4	الروابط التساهمية 4-1 ، 4-2 ، 4-3 ، 4-4 ، 4-5	30	14	44
5	الحسابات الكيميائية 5-1 ، 5-2 ، 5-3 ، 5-4 ، 5-5 ، 5-6	23	19	42
6	حالات المادة 6-1 ، 6-2 ، 6-3 ، 6-4	40	5	45
7	الغازات 7-1 ، 7-2 ، 7-3	19	9	28
	المجموع الكلي	198	72	270

تحصيلي سؤال من تجميعات التحصيلي (مع التحقق من مفتاح الإجابة)

تدريب سؤال مصمم بالنمط نفسه لتغطية الدروس

الفصل 1: الإلكترونات في الذرات

الدرس 1-1: الضوء وطاقة الكم

كتاب الطالب ص 12

1 تدريب **المسافة بين قمتين متتاليتين في الموجة تُسمى ..**

A التردد
B الطول الموجي
C السعة
D الكم

الإجابة: .....

2 تدريب **العلاقة بين الطول الموجي (λ) والتردد (ν) للإشعاع الكهرومغناطيسي ..**

A طردية
B عكسية
C لا توجد علاقة
D تربيعية

الإجابة: .....

3 تدريب **ما الطول الموجي لموجة ترددها 3.00×10^8 Hz؟ علمًا أن $c = 3.00 \times 10^8$ m/s**

$$c = \lambda\nu$$

A 1.00 m
B 3.00 m
C 9.00 m
D 0.33 m

الإجابة: .....

4 تدريب **أي ألوان الطيف المرئي له أعلى طاقة؟**

A الأحمر
B الأصفر
C الأخضر
D البنفسجي

الإجابة: .....

5 تدريب **أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها ..**

A الفوتون
B الكم
C الإلكترون
D الطيف

الإجابة: .....

6 تدريب **انبعاث الإلكترونات من سطح فلز عند سقوط ضوء بتردد معين عليه ..**

A الطيف الذري
B التأثير الكهروضوئي
C الحركة البراونية
D تأثير تندال

الإجابة: .....

7 تدريب **جسيم عديم الكتلة يحمل كمًا من الطاقة ..**

A الإلكترون
B البروتون
C الفوتون
D النيوترون

الإجابة: .....

8 تدريب **طاقة الفوتون تتناسب طرديًا مع ..**

$E_{photon} = h\nu$

A طوله الموجي
B تردده
C سرعته
D كتلته

الإجابة: .....

9 تدريب **مجموعة الترددات التي تبعثها ذرات العنصر عند إثارتها ..**

A الطيف الكهرومغناطيسي
B طيف الانبعاث الذري
C الطيف المتصل
D الطيف المرئي

الإجابة: .....

الدرس 2-1: نظرية الكم والذرة

كتاب الطالب ص 22

10 تحصيلي **النموذج الكمّي للذرة يتعامل مع ..... على أنها موجات.**

A البروتونات
B النيوترونات
C جسيمات ألفا
D الإلكترونات

الإجابة: .....

11 تحصيلي **السحابة الإلكترونية صورة لحظية لـ ..... الإلكترون حول النواة.**

A حركة
B طاقة
C كتلة
D حجم

الإجابة: .....

12 تحصيلي **أي التالي يحدد طاقة المستويات؟**

A عدد الكم الرئيس
B عدد الكم المداري
C عدد الكم الثانوي
D عدد الكم المغزلي

الإجابة: .....

13 تحصيلي **أي الأعداد التالية صحيح لعدد الكم الرئيس n؟**

A 0 , 1 , 2 , 3
B 1 , 2 , 3
C −2 , −1 , 0 , 1 , 2
D −½ , 0 , ½

الإجابة: .....

14 تحصيلي **أي التالي يمثل عدد الكم الرئيس للمستوى الثانوي $3d^7$؟**

A 21
B 10
C 7
D 3

الإجابة: .....

15 تحصيلي **أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه مستوى الطاقة الأول ..**

A إلكترون
B إلكترونان
C 3 إلكترونات
D 4 إلكترونات

الإجابة: .....

16 تحصيلي **أقصى عدد من الإلكترونات يمكن أن تجده في المستوى الثاني للذرة ..**

A 2
B 4
C 8
D 16

الإجابة: .....

17 تحصيلي **أقصى عدد من الإلكترونات في مستوى الطاقة الثالث ..**

A 8
B 18
C 32
D 16

الإجابة: .....

18 تحصيلي **أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه مستوى الطاقة الرابع ..**

A 32
B 18
C 12
D 16

الإجابة: .....

19 تحصيلي **المستوى الفرعي الذي له شكل كروي هو ..**

A s
B p
C d
D f

الإجابة: .....

20 تحصيلي **أي التالي يمثل عدد المجالات الفرعية في المستوى الثانوي p؟**

A 1
B 3
C 5
D 7

الإجابة: .....

21 تحصيلي **المستويات الفرعية $3p_x$, $3p_y$, $3p_z$ ..**

A متساوية الطاقة والحجم
B متساوية الطاقة مختلفة الحجم
C مختلفة الطاقة والحجم
D مختلفة الطاقة متساوية الحجم

الإجابة: .....

22 تدريب **العالم الذي اقترح أن الإلكترون يدور في مدارات دائرية محددة الطاقة حول النواة ..**

A بور
B رذرفورد
C دالتون
D طومسون

الإجابة: .....

23 تدريب **ينص على أنه لا يمكن تحديد سرعة الإلكترون وموقعه بدقة في الوقت نفسه ..**

A مبدأ باولي
B مبدأ هايزنبرج للشك
C قاعدة هوند
D مبدأ أوفباو

الإجابة: .....

الدرس 3-1: التوزيع الإلكتروني

كتاب الطالب ص 32

24 تحصيلي **أي الإلكترونات التالية وُزّعت حسب قاعدة هوند؟**

A [↑↓] [ ] [↑↓]
B [↑] [↑] [↑↓]
C [↑] [↑↓] [↑]
D [↑↓] [↑↓] [ ]

الإجابة: .....

25 تحصيلي **أي المستويات التالية ليس في الذرة؟**

A 3f
B 4s
C 5p
D 4d

الإجابة: .....

26 تحصيلي **ما أضعف (أقل) المستويات التالية طاقة؟**

A 3d
B 4s
C 4p
D 4f

الإجابة: .....

27 تحصيلي **أي المستويات الثانوية التالية أعلى في الطاقة؟**

A 4s
B 3s
C 3d
D 2p

الإجابة: .....

28 تحصيلي **أي العناصر التالية توزيعه الإلكتروني $1s^2 2s^2 2p^5$؟**

A Ar (Z = 18)
B F (Z = 9)
C Al (Z = 13)
D N (Z = 7)

الإجابة: .....

29 تحصيلي ما التوزيع الإلكتروني للحديد (Z = 26) Fe في حالته المستقرة؟ علمًا أن Ar = 18

A $[Ar]4s^2 3d^6$

B $[Ar]3d^8$

C $[Ar]4s^1 3d^7$

D $[Ar]3s^2 3p^6$

الإجابة: .....

30 تحصيلي ما آخر توزيعين في عنصر الفضة (Z = 47) Ag؟ علمًا أن Kr = 36

A $[Kr]5s^2 4d^9$

B $[Kr]5s^1 4d^{10}$

C $[Kr]4s^2 3d^5$

D $[Kr]4s^1 4d^5$

الإجابة: .....

31 تحصيلي ما التوزيع الإلكتروني للماغنسيوم (Z = 12) Mg في حالته المستقرة؟ علمًا أن Ne = 10

A $[Ne]3s^2$

B $[Ne]3s^1$

C $[Ne]3s^1 3p^1$

D $[Ne]3s^2 3p^1$

الإجابة: .....

32 تحصيلي التوزيع الإلكتروني للحالة المستقرة لعنصر عدده الذري 23 ..

A $[Ne]3s^2 3d^3$

B $[Ar]4s^2 3d^3$

C $[Kr]5s^2 4d^3$

D $[Xe]6s^2 5d^3$

الإجابة: .....

33 تحصيلي أي العناصر التالية توزيعه الإلكتروني $[Ne]3s^2 3p^3$؟ علمًا أن Ne = 10

A Cu (Z = 29)

B Cr (Z = 24)

C Ar (Z = 18)

D P (Z = 15)

الإجابة: .....

34 تحصيلي أي التالي يمثل التوزيع الإلكتروني لعنصر الكروم (Z = 24) Cr؟ علمًا أن Ar = 18

A $[Ar]3d^6$

B $[Ar]4s^2 3d^4$

C $[Ar]4s^1 3d^5$

D $[Ar]4s^2 4p^4$

الإجابة: .....

35 تحصيلي طريقة لتمثيل إلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر باستعمال النقاط ..

A مبدأ أوفباو

B مبدأ باولي

C تمثيل لويس

D قاعدة هوند

الإجابة: .....

36 تحصيلي **أي التالي يمثل رمز لويس الصحيح لذرة البورون (Z = 5) B؟**

A B بلا نقاط

B B بنقطة واحدة

C B بنقطتين

D B بثلاث نقاط

الإجابة: .....

37 تدريب **ينص على أن المجال الواحد يتسع لإلكترونين فقط مختلفين في اتجاه الدوران ..**

A مبدأ أوفباو

B قاعدة هوند

C مبدأ باولي للاستبعاد

D مبدأ هايزنبرج

الإجابة: .....

38 تدريب **عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة الأكسجين (Z = 8) O ..**

A 2

B 4

C 6

D 8

الإجابة: .....

الفصل 2: الجدول الدوري والتدرج في خواص العناصر

الدرس 1-2: تطور الجدول الدوري الحديث

كتاب الطالب ص 50

39 تحصيلي **الجدول الدوري الحديث يحوي ..**

A 3 دورات و 15 مجموعة
B 6 دورات و 17 مجموعة
C 7 دورات و 18 مجموعة
D 5 دورات و 16 مجموعة

الإجابة: .....

40 تحصيلي **عنصر الماغنسيوم ينتمي لمجموعة ..**

A الفلزات القلوية
B الفلزات القلوية الأرضية
C الفلزات الانتقالية
D الهالوجينات

الإجابة: .....

41 تحصيلي **تنتمي عناصر المجموعتين 1 و 2 في الجدول الدوري الحديث إلى ..**

A العناصر الانتقالية
B العناصر الانتقالية الداخلية
C العناصر الممثلة
D العناصر النبيلة

الإجابة: .....

42 تحصيلي **عناصر المجموعات من 3 إلى 12 ..**

A فلزات قلوية
B فلزات قلوية أرضية
C أشباه فلزات
D فلزات انتقالية

الإجابة: .....

43 تحصيلي **أي العناصر التالية ينتمي لمجموعة الفلزات الانتقالية؟**

A Mg
B Na
C Ca
D Au

الإجابة: .....

44 تحصيلي **المجموعة 17 في الجدول الدوري تُعد ..**

A قلويات
B قلويات أرضية
C لانثنيدات
D هالوجينات

الإجابة: .....

45 تحصيلي **أي العناصر التالية يُعد من الهالوجينات؟**

A Cl
B Na
C Fe
D O

الإجابة: .....

46 تحصيلي **مجموعة جميع عناصرها غازات ..**

A المجموعة 18
B المجموعة 17
C المجموعة الأولى
D المجموعة 3

الإجابة: .....

47 تحصيلي **أي العناصر التالية أكثر استقرارًا؟**

A Ne
B Na
C Ca
D K

الإجابة: .....

48 تحصيلي **أي العناصر التالية أقل في النشاط الكيميائي؟**

A Na
B O
C Ar
D Be

الإجابة: .....

49 تحصيلي **أي العناصر التالية يمثل غازًا نبيلًا؟**

A H
B Kr
C F
D N

الإجابة: .....

50 تدريب **العالم الذي رتب العناصر حسب الزيادة في العدد الذري ..**

A مندليف
B موزلي
C نيولاندز
D لافوازييه

الإجابة: .....

51 تدريب **الصفوف الأفقية في الجدول الدوري تُسمى ..**

A المجموعات
B الدورات
C الفئات
D العائلات

الإجابة: .....

الدرس 2-2: تصنيف العناصر كتاب الطالب ص 58

52 تحصيلي **أي التالي صحيح للتوزيع الإلكتروني $[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^4$؟**

A مجموعة 14، دورة 4، فئة d
B مجموعة 16، دورة 3، فئة p
C مجموعة 14، دورة 4، فئة p
D مجموعة 16، دورة 4، فئة p

الإجابة: .....

53 تحصيلي **التوزيع $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ يعبر عن ذرة عنصر يقع ضمن الدورة ..... في الجدول الدوري.**

A الأولى
B الثانية
C الثالثة
D الرابعة

الإجابة: .....

54 تحصيلي **عنصر عدده الذري 7 يقع في الدورة ..**

A الأولى
B الثانية
C الثالثة
D الرابعة

الإجابة: .....

55 تحصيلي **أين يقع عنصر عدده الذري 4؟**

A المجموعة 1، الدورة 1
B المجموعة 2، الدورة 1
C المجموعة 2، الدورة 2
D المجموعة 1، الدورة 2

الإجابة: .....

56 تحصيلي **عنصر الفوسفور P (Z = 15) يقع في الدورة ..**

A الثانية
B الثالثة
C الرابعة
D الخامسة

الإجابة: .....

57 تحصيلي **عنصر توزيعه الإلكتروني $1s^2 2s^2 2p^6$ يكون في أي مجموعة؟**

A 3
B 1
C 17
D 18

الإجابة: .....

58 تحصيلي **جميع العناصر في المجموعة 1 بالجدول الدوري فلزات عدا ..**

A الليثيوم
B الصوديوم
C الهيدروجين
D البوتاسيوم

الإجابة: .....

59 تحصيلي **أقرب عنصر إلى الصوديوم Na في الخواص الكيميائية والفيزيائية ..**

A Ne
B Mg
C Cl
D Li

الإجابة: .....

60 تدريب **عناصر المجموعتين 1 و 2 تقع في الفئة ..**

A s
B p
C d
D f

الإجابة: .....

61 تدريب **العناصر الانتقالية الداخلية (اللانثانيدات والأكتينيدات) تقع في الفئة ..**

A s
B p
C d
D f

الإجابة: .....

الدرس 3-2: تدرج خواص العناصر

كتاب الطالب ص 63

62 تحصيلي **أي العناصر التالية له أقصر نصف قطر؟**

A Li
B Na
C K
D Rb

الإجابة: .....

63 تحصيلي **كلما اتجهنا لأسفل ضمن عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري ..**

A تقل كتلة الذرات
B يزداد جهد التأين
C تزداد الألفة الإلكترونية
D يزداد الحجم الذري

الإجابة: .....

64 تحصيلي **الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من ذرة في الحالة الغازية ..**

A طاقة التأين
B طاقة الحركة
C طاقة الوضع
D طاقة الرابطة

الإجابة: .....

65 تحصيلي **في الجدول الدوري الحديث بالانتقال إلى أسفل المجموعة ..**

A تقل طاقة التأين
B تزيد الكهروسالبية
C يقل نصف قطر الذرة
D تقل طاقة البلورة

الإجابة: .....

66 تحصيلي **ما العنصر الذي له أقل طاقة تأين؟**

A Ca
B Kr
C K
D Cr

الإجابة: .....

67 تحصيلي **أي الذرات التالية لها جهد تأين أكبر؟**

A Li
B Na
C Rb
D Cs

الإجابة: .....

68 تحصيلي **في المجموعة 17 (F ثم Cl ثم Br ثم I من الأعلى للأسفل) تكون لذرة الفلور F ..**

A نصف قطر أكبر
B طاقة تأين أكبر
C سالبية كهربية أقل
D ألفة إلكترونية أقل

الإجابة: .....

69 تحصيلي **عنصر الفلور له ..... بين الهالوجينات.**

A أقل طاقة تأين
B أكبر طاقة تأين
C أقل كهروسالبية
D لا شيء مما ذكر

الإجابة: .....

70 تحصيلي **أي العناصر التالية أقل في طاقة التأين؟ علمًا أن الأعداد الذرية: F = 9 , Cl = 17 , Br = 35 , I = 53**

A F
B Cl
C Br
D I

الإجابة: .....

71 تحصيلي **أكثر العناصر كهروسالبية ..**

A القلويات
B القلويات الأرضية
C الغازات النبيلة
D عناصر المجموعة 17

الإجابة: .....

72 تحصيلي **أكبر العناصر في الكهروسالبية عنصر ..**

A الكلور
B السيزيوم
C الفلور
D الحديد

الإجابة: .....

73 تحصيلي **أقل العناصر التالية من حيث الكهروسالبية ..**

A الفرانسيوم
B الكالسيوم
C الصوديوم
D الماغنسيوم

الإجابة: .....

74 تدريب **عندما تفقد الذرة إلكترونًا لتكوين أيون موجب فإن نصف قطرها ..**

A يزداد
B يقل
C لا يتغير
D يتضاعف

الإجابة: .....

الفصل 3: المركبات الأيونية والفلزات

الدرس 1-3: تكوّن الأيون

كتاب الطالب ص 84

75 تحصيلي

في الأيون الموجب: عدد الإلكترونات ..... عدد البروتونات.

A أكثر من
B يساوي
C أقل من
D ليس له علاقة بـ

الإجابة: .....

76 تحصيلي

أيون الفلز شحنته تساوي عدد إلكترونات ..

A جميع مستوياته
B المستوى الأول
C المستوى الثاني
D تكافؤه

الإجابة: .....

77 تحصيلي

العنصر الذي يكافئ (له التوزيع نفسه) أيون Cl^- ..

A Mg
B Ca
C Ar
D Al

الإجابة: .....

78 تحصيلي

التوزيع الإلكتروني لأيون النحاس Cu^{2+} (Z = 29)، علمًا أن Ar = 18 ..

A $[Ar]3d^9$
B $[Ar]4s^23d^7$
C $[Ar]4s^23d^9$
D $[Ar]4s^24d^{10}4p^1$

الإجابة: .....

79 تحصيلي

ذرات الفلزات نشطة كيميائيًا بسبب ..

A سهولة فقدها للإلكترونات
B سهولة اكتسابها للإلكترونات
C حجمها الصغير
D انتشارها في القشرة الأرضية

الإجابة: .....

80 تحصيلي

تُعد ذرة العنصر خاملة كيميائيًا إذا ..

A كانت درجة غليانها عالية
B كانت طاقة تأينها منخفضة
C كانت كهروسالبيتها عالية
D وصلت للتركيب الثماني في مجالها الأخير

الإجابة: .....

81 تدريب

عدد الإلكترونات التي تفقدها ذرة الألومنيوم Al (Z = 13) لتكوين أيون مستقر ..

A 1
B 2
C 3
D 5

الإجابة: .....

82 تدريب الأيون الذي تكوّنه ذرة الكبريت (Z = 16) S غالبًا ..

A S^{2+} B S^{2-}

C S^{+} D S^{6+}

الإجابة: .....

الدرس 2-3: الروابط الأيونية والمركبات الأيونية

كتاب الطالب ص 88

83 تحصيلي قوة كهروستاتيكية تنشأ عن تجاذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة ..

A أيونية B تساهمية

C تناسقية D فلزية

الإجابة: .....

84 تحصيلي رابطة تتكون من عنصر فلز وعنصر لا فلز ..

A تساهمية B أيونية

C هيدروجينية D قطبية

الإجابة: .....

85 تحصيلي ما نوع الرابطة في كلوريد الصوديوم؟ علمًا أن الأعداد الذرية: Na = 11 , Cl = 17

A أيونية B تساهمية

C فلزية D هيدروجينية

الإجابة: .....

86 تحصيلي الرابطة التي تنشأ بين K (Z = 19) و F (Z = 9) ..

A أيونية B فلزية

C تساهمية D تناسقية

الإجابة: .....

87 تحصيلي محلول كلوريد الصوديوم ..

A لا يحوي أيونات B يحوي أيونات

C تساهمي D لا يوصل التيار الكهربي

الإجابة: .....

88 تحصيلي يذوب السكروز في المذيبات ومحلوله لا يوصل التيار الكهربي لأنه ..

A مادة متأينة B مادة غير متأينة

C إلكتروليت D سكر أحادي

الإجابة: .....

89 تحصيلي **إذابة 1 mol من كلوريد الصوديوم في 1 kg من الماء ينتج عنها ..**

A 1 mol من الأيونات
B 2 mol من الأيونات
C 3 mol من الأيونات
D 4 mol من الأيونات

الإجابة: .....

90 تحصيلي **طاقة تلزم لفصل 1 mol من المركب الأيوني ..**

A طاقة التفاعل
B طاقة الشبكة البلورية
C طاقة التفكك
D طاقة الفصل

الإجابة: .....

91 تحصيلي **طاقة الشبكة البلورية تزداد كلما ..**

A قلّت شحنة الأيون وزاد حجم الذرة
B زادت شحنة الأيون وقلّ حجم الذرة
C قلّت شحنة الأيون وقلّ حجم الذرة
D زادت شحنة الأيون وزاد حجم الذرة

الإجابة: .....

92 تحصيلي **المركب الأعلى طاقة شبكة بلورية ..**

A LiF
B LiCl
C LiBr
D LiI

الإجابة: .....

93 تحصيلي **طاقة الشبكة البلورية لـ MgO ..... طاقة الشبكة البلورية لـ NaF.**

A ربع
B نصف
C تساوي
D أربعة أضعاف

الإجابة: .....

94 تدريب **أي الخواص التالية ليست من خواص المركبات الأيونية؟**

A درجات انصهار مرتفعة
B صلبة وهشة
C توصل الكهرباء في الحالة الصلبة
D توصل الكهرباء مصهورة

الإجابة: .....

الدرس 3-3: صيغ المركبات الأيونية وأسماؤها

كتاب الطالب ص 96

95 تحصيلي **الشحنة الكلية لمركب Na_2CO_3 ..**

A 0
B −2
C +2
D +4

الإجابة: .....

96 تحصيلي **يتكوّن الطباشير من ..**

A كربونات الماغنسيوم
B كربونات الصوديوم
C كربونات البوتاسيوم
D كربونات الكالسيوم

الإجابة: .....

97 تحصيلي **ما الصيغة الكيميائية لملح الطعام؟**

A NaCl
B NaF
C KI
D AlF_3

الإجابة: .....

98 تحصيلي **صيغة كلوريد الألومنيوم ..**

A $AlBr_3$
B AlF_3
C Al_2O_3
D $AlCl_3$

الإجابة: .....

99 تحصيلي **الصيغة الكيميائية للمركب الأيوني المكوّن من أيوني الصوديوم والنيتريت ..**

A $NaNO_2$
B Na_2NO_2
C $NaNO_3$
D Na_2NO_3

الإجابة: .....

100 تحصيلي **صيغة كربونات الصوديوم ..**

A $NaHCO_3$
B Na_2CO_3
C Na_2SO_4
D Na_2SO_3

الإجابة: .....

101 تحصيلي **أي التالي يمثل الاسم الصحيح للصيغة K_2CO_3؟**

A بيكربونات البوتاسيوم
B كبريتات الكالسيوم
C كربونات البوتاسيوم
D كبريتات البوتاسيوم

الإجابة: .....

102 تحصيلي **أي التالي يمثل صيغة أكسيد الحديد III؟**

A FeO_2
B Fe_2O_3
C Fe_2O_2
D Fe_3O_4

الإجابة: .....

103 تحصيلي **ما الصيغة الكيميائية لأكسيد الماغنسيوم؟**

A Mg_2O_2 B MgO

C Mg_2O D MgO_2

الإجابة: .....

104 تحصيلي **أيون ClO_3^- يُسمى ..**

A بيركلورات B هيبوكلوريت

C كلورات D كلوريت

الإجابة: .....

105 تدريب **اسم المركب $CaCl_2$ ..**

A كلوريد الكالسيوم B كلورات الكالسيوم

C ثنائي كلوريد الكالسيوم D كالسيوم الكلور

الإجابة: .....

الدرس 4-3: الروابط الفلزية وخواص الفلزات

كتاب الطالب ص 103

106 تحصيلي **الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي للذرة (في بحر الإلكترونات بالفلزات) ..**

A إلكترونات الذرة B إلكترونات الأيون

C الإلكترونات الحرة D الإلكترونات المرتبطة

الإجابة: .....

107 تحصيلي **قوة تجاذب بين الأيونات الموجبة للفلزات والإلكترونات الحرة ..**

A الثنائية القطبية B الرابطة التساهمية

C الرابطة التساهمية القطبية D الرابطة الفلزية

الإجابة: .....

108 تحصيلي **تتداخل فيها مستويات الطاقة في نموذج يسمى بحر الإلكترونات ..**

A الرابطة الأيونية B الرابطة الفلزية

C الرابطة التساهمية D الرابطة التساهمية القطبية

الإجابة: .....

109 تدريب **قابلية الفلزات للطرق والسحب تُفسَّر بـ ..**

A قوة الروابط الأيونية B حركة الأيونات الموجبة خلال بحر الإلكترونات

C وجود روابط تساهمية D صغر حجم الذرات

الإجابة: .....

110 تدريب **خليط من عناصر له خواص فلزية ..**

A المركب
B السبيكة
C البلورة
D الأيون

الإجابة: .....

111 تدريب **سبيكة الفولاذ تتكون أساسًا من ..**

A النحاس والقصدير
B الحديد والكربون
C النحاس والخارصين
D الذهب والفضة

الإجابة: .....

الفصل 4: الروابط التساهمية

الدرس 1-4: الرابطة التساهمية

كتاب الطالب ص 118

112 تحصيلي **أي الجزيئات التالية يحوي أقوى رابطة تساهمية؟**

A O_2
B Cl_2
C N_2
D F_2

الإجابة: .....

113 تحصيلي **أي العناصر التالية يُعد الأقوى والأقصر رابطة (في جزيئه الثنائي)؟**

A نيتروجين
B فلور
C كلور
D أكسجين

الإجابة: .....

114 تحصيلي **أي الجزيئات التالية يحوي رابطة ثنائية بين ذرتين؟**

A N_2
B H_2
C I_2
D O_2

الإجابة: .....

115 تحصيلي **الرابطة التساهمية بين ذرتي فلور تنتج بمشاركة كل ذرة فلور بعدد ..... إلكترون.**

A 3
B 4
C 2
D 1

الإجابة: .....

116 تحصيلي **الرابطة بين ذرات الكربون في الجزيئات ..**

A أيونية
B فلزية
C تساهمية
D هيدروجينية

الإجابة: .....

117 تحصيلي **تفاعل الكربون مع الكلور يكوّن رابطة ..**

A أيونية
B تساهمية
C تناسقية
D هيدروجينية

الإجابة: .....

118 تحصيلي **الرابطة سيجما تتكون من تداخل مستويات التكافؤ الفرعية ..**

A رأسيًا
B أفقيًا
C المتوازية
D بالجنب

الإجابة: .....

119 تحصيلي **ما عدد الروابط سيجما والروابط باي في الأسيتيلين؟**

$H–C\equiv C–H$

A ثلاث روابط سيجما ورابطتان باي
B رابطة سيجما وثلاث روابط باي
C رابطتان سيجما ورابطة باي
D رابطة سيجما وأربع روابط باي

الإجابة: .....

120 تحصيلي **عامل مؤثر على قوة الرابطة التساهمية في جزيء ..**

A طول الرابطة
B شكل الجزيء
C نوع الجزيء
D قطبية الرابطة

الإجابة: .....

121 تحصيلي **يكون التفاعل الكيميائي ماصًا للطاقة إذا كانت طاقة تفكيك روابط المتفاعلات ..... طاقة تكوين روابط النواتج.**

A أصغر من
B أكبر من
C تساوي
D تزداد بزيادة

الإجابة: .....

الدرس 2-4: تسمية الجزيئات

كتاب الطالب ص 126

122 تدريب **البادئة المستخدمة للدلالة على 5 ذرات في تسمية المركبات الجزيئية ..**

A ترا
B بنتا
C هكسا
D تراي

الإجابة: .....

123 تدريب **الاسم الصحيح للمركب N_2O_4 ..**

A أكسيد النيتروجين
B رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين
C ثنائي أكسيد النيتروجين
D رباعي نيتروجين ثنائي الأكسجين

الإجابة: .....

124 تدريب **الصيغة الكيميائية لخامس أكسيد ثنائي الفوسفور ..**

A PO_5
B P_2O_5
C P_5O_2
D P_2O_3

الإجابة: .....

125 تدريب **الاسم الصحيح للمركب CCl_4 ..**

A كلوريد الكربون
B رابع كلوريد الكربون
C أحادي الكربون رباعي الكلور
D كربيد الكلور

الإجابة: .....

126 تدريب **اسم الحمض HCl عند ذوبانه في الماء ..**

A حمض الكلوريك
B حمض الهيدروكلوريك
C حمض الكلوروز
D حمض البيركلوريك

الإجابة: .....

127 تدريب **اسم الحمض الأكسجيني HNO_3 ..**

A حمض النيتروز
B حمض النيتريك
C حمض الهيدرونيتريك
D حمض النيتريت

الإجابة: .....

128 تدريب **اسم الحمض $HClO_2$ ..**

A حمض الكلوروز
B حمض الكلوريك
C حمض الهيبوكلوروز
D حمض الهيدروكلوريك

الإجابة: .....

الدرس 3-4: التراكيب الجزيئية

كتاب الطالب ص 131

129 تحصيلي **ما تركيب لويس الصحيح لجزيء CO_2؟**

A O=C=O وعلى كل أكسجين زوجان حران
B O=C− وعلى الأكسجين زوجان حران
C C−O− وعلى الأكسجين ثلاثة أزواج
D O−C−O بروابط أحادية فقط

الإجابة: .....

130 تدريب **تراكيب لويس المتعددة للجزيء أو الأيون نفسه عندما يمكن كتابة أكثر من تركيب صحيح ..**

A التهجين
B الرنين
C التآصل
D التشكل

الإجابة: .....

131 تدريب **أي الجزيئات التالية يمثل استثناءً لقاعدة الثمانية بحيث تحيط بالذرة المركزية أكثر من 8 إلكترونات؟**

A CH_4
B H_2O
C PCl_5
D NH_3

الإجابة: .....

132 تدريب **عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة على ذرة النيتروجين في NH_3 ..**

A 0
B 1
C 2
D 3

الإجابة: .....

133 تدريب **الرابطة التي يقدّم فيها إحدى الذرتين زوج الإلكترونات المشترك كاملًا ..**

A الرابطة الأيونية
B الرابطة التساهمية التناسقية
C الرابطة الفلزية
D الرابطة الهيدروجينية

الإجابة: .....

134 تدريب **مركب يحوي عددًا فرديًا من إلكترونات التكافؤ فلا يحقق قاعدة الثمانية ..**

A NO_2
B CO_2
C H_2O
D CH_4

الإجابة: .....

الدرس 4-4: أشكال الجزيئات

كتاب الطالب ص 140

135 تحصيلي **تُسمى عملية خلط المجالات الفرعية لتكوين مجالات جديدة بعملية ..**

A التهجين
B التأين
C التشبع
D الأكسدة

الإجابة: .....

136 تحصيلي **إذا كان مقدار زاوية الرابطة 180° فما نوع التهجين؟**

A sp
B sp^2
C sp^3
D sp^3d

الإجابة: .....

137 تحصيلي **التهجين sp^2 ..**

A مثلث هرمي
B ثماني الأوجه منتظم
C رباعي الأوجه منتظم
D مثلث مستوٍ

الإجابة: .....

138 تحصيلي **نوع التهجين في جزيء الميثان CH_4 ..**

A sp^3d
B sp^2
C sp^3
D sp

الإجابة: .....

139 تحصيلي **أي الجزيئات التالية شكله رباعي الأوجه؟**

A CH_4
B N_2O
C H_2O
D $BeCl_2$

الإجابة: .....

140 تحصيلي **جزيء الماء شكله ..**

A رباعي الأوجه
B منحنٍ
C خطي
D مثلث مستوٍ

الإجابة: .....

141 تدريب **النموذج الذي يعتمد على تنافر أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية لتحديد شكل الجزيء ..**

A نموذج بور
B نموذج VSEPR
C نموذج طومسون
D نموذج بحر الإلكترونات

الإجابة: .....

142 تدريب **شكل جزيء الأمونيا NH_3 ..**

A مثلث مستوٍ
B هرم ثلاثي
C رباعي الأوجه
D خطي

الإجابة: .....

الدرس 5-4: الكهروسالبية والقطبية

كتاب الطالب ص 144

143 تحصيلي **أي الروابط التالية الأعلى قطبية؟**

A C–H
B O–H
C N–H
D Si–H

الإجابة: .....

144 تحصيلي **أي المركبات التالية قطبي؟**

A CH_4
B CO_2
C H_2O
D CO

الإجابة: .....

145 تحصيلي **ما المركب الذي له أعلى قطبية؟**

A H_2O
B NH_3
C CH_3CH_3
D CH_4

الإجابة: .....

146 تحصيلي **أي المركبات التالية غير قطبي؟**

A HCl
B CH_4
C H_2O
D NH_3

الإجابة: .....

147 تحصيلي **لعدم جذب الذرات لإلكترونات الرابطة المشتركة بنفس القوة تتكون ..**

A رابطة تساهمية نقية
B رابطة تساهمية غير قطبية
C رابطة أيونية
D رابطة تساهمية قطبية

الإجابة: .....

148 تحصيلي **أي المركبات التالية يحوي رابطة تساهمية قطبية؟**

A F–F
B K–F
C H–F
D Na–F

الإجابة: .....

149 تحصيلي **جزيء الكلور ترتبط فيه ذرتا الكلور برابطة ..**

A تساهمية قطبية
B أيونية
C تساهمية غير قطبية
D تناسقية

الإجابة: .....

150 تحصيلي **جميع المركبات التالية تحوي رابطة تساهمية غير قطبية عدا ..**

A H_2
B H_2O
C O_2
D F_2

الإجابة: .....

151 تحصيلي **الزيوت تذوب في المذيبات ..**

A الأيونية
B غير القطبية
C القطبية
D المائية

الإجابة: .....

152 تحصيلي **مركب يحوي رابطة تساهمية قطبية يكون فرق الكهروسالبية له ..**

A أقل من 1.7
B 0
C أكثر من 1.7
D من 0.4 إلى 1.7

الإجابة: .....

153 تحصيلي **إذا كان فرق الكهروسالبية بين ذرتي الرابطة صفرًا فإن المركب ..**

A تساهمي قطبي
B أيوني
C تساهمي غير قطبي
D يكوّن رابطة هيدروجينية

الإجابة: .....

154 تحصيلي **القدرة النسبية للذرة لجذب إلكترونات الرابطة الكيميائية ..**

A الكهروسالبية
B التأين
C القطبية
D الترشيح

الإجابة: .....

155 تحصيلي **أي الخصائص التالية يرتبط بالجزيئات القطبية؟**

A لا تحوي شحنات جزئية
B روابطها أيونية
C روابطها تناسقية
D تنجذب للمجال الكهربي

الإجابة: .....

الفصل 5: الحسابات الكيميائية

الدرس 1-5: الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية

كتاب الطالب ص 162

156 تحصيلي كم عدد مولات 66 g من CO_2؟ علمًا أن C = 12 و O = 16

A 2.9
B 3.9
C 1.25
D 1.5

الإجابة: .....

157 تحصيلي كم عدد مولات 20.0 g من البروم Br؟ علمًا أن الكتلة المولية للبروم Br = 80 g/mol

A 40.0
B 4.0
C 2.5
D 0.25

الإجابة: .....

158 تحصيلي إذا كان C = 12 , O = 16 , H = 1 فإن الكتلة المولية لـ CH_3COOH ..

A 60 g/mol
B 90 g/mol
C 30 g/mol
D 10 g/mol

الإجابة: .....

159 تحصيلي كم عدد المولات في 21 g من الليثيوم؟ علمًا أن الكتلة المولية Li = 7 g/mol

A 0.5
B 3
C 7
D 21

الإجابة: .....

160 تحصيلي احسب الكتلة بالجرام لعنصر Zn إذا علمت أن عدد مولاته 2 mol وكتلته المولية 65.4 g/mol.

A 130.8
B 65.4
C 2.0
D 0.5

الإجابة: .....

161 تحصيلي إذا كان مول واحد من مادة كتلته 17 g؛ فكم مولًا يوجد في 34 g منها؟

A 34 mol
B 17 mol
C 0.5 mol
D 2 mol

الإجابة: .....

162 تحصيلي أبسط نسبة عددية صحيحة لعدد مولات العناصر بالمركب ..

A الصيغة الجزيئية
B الصيغة الأولية
C الصيغة البنائية
D الصيغة العددية

الإجابة: .....

163 تحصيلي كتلة الأكسجين في الماء H_2O إلى كتلته في H_2O_2 تُمثل قانون ..

A حفظ الطاقة
B حفظ الكتلة
C النسب المتضاعفة
D النسب الثابتة

الإجابة: .....

164 تحصيلي أي المركبات التالية صيغته الأولية تمثل صيغته الجزيئية؟

A H_2O_2
B C_6H_{12}
C H_2O
D C_6H_6

الإجابة: .....

165 تحصيلي عينة من مركب كتلتها 32 g تحتوي على 16 g من الكربون، كم النسبة المئوية بالكتلة للكربون؟

A 50%
B 45%
C 40%
D 35%

الإجابة: .....

166 تدريب مركب صيغته الأولية CH_2 وكتلته المولية 42 g/mol، فما صيغته الجزيئية؟ (C = 12 , H = 1)

A C_2H_4
B C_3H_6
C C_4H_8
D CH_2

الإجابة: .....

الدرس 2-5: صيغ الأملاح المائية

كتاب الطالب ص 172

167 تحصيلي ما كتلة الماء بالجرام في عينة من ملح مائي كتلتها 10 g، وتم تسخينها حتى تغير لونها وأصبحت كتلتها 9.2 g؟

A 0.8
B 8
C 9.2
D 10

الإجابة: .....

168 تدريب مركب أيوني يحتوي على عدد محدد من جزيئات الماء مرتبطة مع أيوناته ..

A المحلول المائي
B الملح المائي
C الحمض
D الملح اللامائي

الإجابة: .....

169 تدريب الاسم الصحيح للملح المائي $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ..

A كبريتات النحاس II خماسية الماء
B كبريتات النحاس II رباعية الماء
C كبريتات النحاس اللامائية
D كبريتات النحاس II ثنائية الماء

الإجابة: .....

170 تدريب **عدد جزيئات الماء في الملح $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ..**

A 1 | B 4
C 7 | D 9

الإجابة: .....

171 تدريب **عند تسخين ملح مائي فإن كتلته ..**

A تزداد | B تقل
C لا تتغير | D تتضاعف

الإجابة: .....

172 تدريب **سُخّن 0.0205 mol من $BaCl_2 \cdot xH_2O$ فانطلق 0.041 mol من الماء، فما قيمة x؟**

A 1 | B 2
C 4 | D 6

الإجابة: .....

الدرس 3-5: المقصود بالحسابات الكيميائية

كتاب الطالب ص 176

173 تحصيلي **كتل المواد المتفاعلة وكتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي ..**

A غير متساوية | B كلاهما مواد صلبة
C متساوية | D لا توجد علاقة بينهما

الإجابة: .....

174 تحصيلي **المعادلات الكيميائية الموزونة تحقق قانون ..**

A حفظ الطاقة | B حفظ الكتلة
C حفظ الشحنة | D النسب الثابتة

الإجابة: .....

175 تحصيلي **إذا أخذنا مادة كتلتها 18 g ونقلناها من مكانها وكانت كتلتها 18 g أيضًا؛ فإن هذا يمثل ..**

A قانون النسب الثابتة | B قانون حفظ الكتلة
C قانون حفظ الشحنة | D قانون حفظ الطاقة

الإجابة: .....

176 تحصيلي **أولى الخطوات في إجراء الحسابات الكيميائية في المعادلات ..**

A حساب المولات | B حساب كتل المواد
C وزن المعادلة الكيميائية | D إيجاد نسبة مولات المواد

الإجابة: .....

177 تحصيلي تمثل x و y على الترتيب في المعادلة الموزونة:

$$CH_4 + x \rightarrow CO_2 + y$$

A O_2 , H_2O — B O_2 , $2H_2O$

C $2O_2$, H_2O — D $2O_2$, $2H_2O$

الإجابة: .....

178 تحصيلي أي النسب المولية للحديد في المعادلة الكيميائية الموزونة صحيح؟

$$3Fe(s) + 4H_2O(l) \rightarrow Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$$

A 3 mol Fe / 2 mol Fe_3O_4 — B 3 mol Fe / 2 mol H_2

C 1 mol Fe / 4 mol H_2 — D 3 mol Fe / 4 mol H_2O

الإجابة: .....

179 تدريب الحسابات الكيميائية تعتمد على النسب ..... بين المواد في المعادلة الموزونة.

A الحجمية فقط — B المولية

C الكتلية فقط — D المئوية

الإجابة: .....

الدرس 4-5: حسابات المعادلات الكيميائية

كتاب الطالب ص 181

180 تحصيلي كم جرام من الأكسجين ينتج عند تحليل 3 mol من الماء؟ علمًا أن الكتلة المولية للأكسجين $O_2 = 32$ g/mol

$$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$$

A 48 g — B 32 g

C 16 g — D 64 g

الإجابة: .....

181 تحصيلي عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل 3.0 mol من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين يساوي ..

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$

A 2 — B 3

C 5 — D 6

الإجابة: .....

182 تحصيلي كتلة الهيدروجين اللازمة للتفاعل مع 1 mol من النيتروجين حسب المعادلة (علمًا أن H = 1 , N = 14) ..

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$

A 1 g — B 2 g

C 6 g — D 12 g

الإجابة: .....

183 تدريب كم مولًا من O_2 يلزم لحرق 2 mol من CH_4 احتراقًا تامًا؟

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

A 1 B 2
C 4 D 8

الإجابة: .....

184 تدريب كم جرامًا من الماء ينتج من تفاعل 4 g من H_2 مع كمية كافية من الأكسجين؟ (H = 1 , O = 16)

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

A 18 g B 36 g
C 9 g D 72 g

الإجابة: .....

185 تدريب الترتيب الصحيح لخطوات حساب كتلة ناتج من كتلة متفاعل ..

A كتلة ← مول ← مول ← كتلة
B مول ← كتلة ← مول ← كتلة
C كتلة ← كتلة ← مول
D مول ← مول ← كتلة ← كتلة

الإجابة: .....

186 تدريب كم مولًا من NH_3 ينتج من 6 mol من H_2 مع كمية كافية من N_2؟

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

A 2 B 3
C 4 D 6

الإجابة: .....

الدرس 5-5: المادة المحددة للتفاعل

كتاب الطالب ص 187

187 تحصيلي المادة المحدِّدة ..... خلال التفاعل.

A لا تُستهلك B تُستهلك كمية محدودة منها
C يُستهلك معظمها D تُستهلك كاملة

الإجابة: .....

188 تحصيلي مادة متفاعلة تبقى بعد انتهاء التفاعل ..

A المادة المحدِّدة B المادة الفائضة
C المادة المذيبة D المادة المستهلكة

الإجابة: .....

189 تدريب تفاعل 2 mol من H_2 مع 2 mol من O_2، فإن المادة المحدِّدة هي ..

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

A H_2 B O_2

C H_2O D لا توجد

الإجابة: .....

190 تدريب عند تفاعل 2 mol من H_2 مع 2 mol من O_2، كم مولًا من الماء ينتج؟

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

A 1 B 2

C 3 D 4

الإجابة: .....

191 تدريب المادة التي تحدد كمية الناتج في التفاعل ..

A المادة الفائضة B المادة المحدِّدة

C العامل المحفز D المذيب

الإجابة: .....

192 تدريب تفاعل 3 mol من Fe مع 3 mol من Cl_2، فما المادة الفائضة؟

$$2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$$

A Fe B Cl_2

C $FeCl_3$ D لا توجد

الإجابة: .....

الدرس 6-5: نسبة المردود المئوية

كتاب الطالب ص 194

193 تحصيلي كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عمليًا ..

A نسبة المردود المئوية B المردود الفعلي

C النسبة المئوية بالكتلة D المردود النظري

الإجابة: .....

194 تدريب أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية معينة من المتفاعلات ..

A المردود الفعلي B المردود النظري

C نسبة المردود المئوية D المادة الفائضة

الإجابة: .....

195 تدريب **المردود الفعلي لتفاعل 18 g والمردود النظري 20 g، فما نسبة المردود المئوية؟**

A 80%
B 90%
C 95%
D 111%

الإجابة: .....

196 تدريب **إذا كانت نسبة المردود 75% والمردود النظري 40 g فإن المردود الفعلي ..**

A 10 g
B 30 g
C 53 g
D 75 g

الإجابة: .....

197 تدريب **المردود الفعلي يكون عادة أقل من المردود النظري بسبب ..**

A زيادة المادة المحدِّدة
B فقد بعض الناتج وحدوث تفاعلات جانبية
C ثبات الكتلة
D وزن المعادلة

الإجابة: .....

الفصل 6: حالات المادة

الدرس 1-6: الغازات

كتاب الطالب ص 218

198 تحصيلي **أي حالات المادة شكلها وحجمها غير ثابتين وجسيماتها متباعدة؟**

A الحالة الصلبة
B الحالة السائلة
C الحالة الغازية
D البلازما

الإجابة: .....

199 تحصيلي **طاقة حركة جسيم الغاز تعتمد على ..**

A كتلته وحجمه
B كتلته وسرعته
C سرعته وحجمه
D كتلته وسرعته وحجمه

الإجابة: .....

200 تحصيلي **أي المواد التالية قابل للتمدد والانتشار؟**

A السوائل
B الغازات
C المواد الصلبة
D البلازما

الإجابة: .....

201 تحصيلي **إذا طبختِ طعامًا فإن انتشار الرائحة في المنزل سببه خاصية ..**

A التدفق
B الانتشار
C التمدد
D التفاعل

الإجابة: .....

202 تحصيلي **معدل سرعة تدفق الغاز يتناسب عكسيًا مع ..**

A كتلته المولية
B مربع الكتلة المولية له
C حجمه
D الجذر التربيعي لكتلته المولية

الإجابة: .....

203 تحصيلي **للمقارنة بين معدلي سرعة تدفق غازين يُستخدم قانون ..**

A شارل
B دالتون
C بويل
D جراهام

الإجابة: .....

204 تحصيلي **الضغط يعادل ..... على وحدة المساحة.**

A الكتلة
B القوة
C الحجم
D الكثافة

الإجابة: .....

205 تحصيلي وحدة القياس N/m^2 تعادل ..

A Hz
B J/g·°C
C Pa
D m/L

الإجابة: .....

206 تحصيلي جهاز البارومتر يُستخدم لقياس ..

A الضغط الجوي
B ضغط المائع
C الكثافة
D تدفق المائع

الإجابة: .....

207 تحصيلي المانومتر يُستخدم لقياس ..

A الكتلة
B ضغط غاز محصور
C الكثافة
D الضغط الجوي

الإجابة: .....

208 تحصيلي الضغط الكلي لخليط من الغازات = مجموع الضغوط الجزئية للغازات ..

A قانون هنري
B قانون بويل
C قانون شارل
D قانون دالتون

الإجابة: .....

209 تحصيلي الضغط الكلي لخليط يحوي $0.2\ atm\ CO_2$ و $0.1\ atm\ N_2$ و $0.2\ atm\ O_2$ يساوي ..

A 0.3 atm
B 0.2 atm
C 0.1 atm
D 0.5 atm

الإجابة: .....

210 تحصيلي العامل غير المؤثر على الضغط الجزئي للغاز هو ..

A نوع الغاز
B عدد المولات
C حجم الوعاء
D درجة حرارة خليط الغاز

الإجابة: .....

211 تدريب وفق نظرية الحركة الجزيئية، التصادمات بين جسيمات الغاز ..

A غير مرنة
B مرنة
C لا تحدث
D تفقد طاقة

الإجابة: .....

212 تحصيلي **أي القوى التالية من القوى الجزيئية (داخل الجزيء)؟**

A قوى التلاصق
B الرابطة التساهمية
C الثنائية القطبية
D قوى التشتت

الإجابة: .....

213 تحصيلي **أي القوى التالية ليس من القوى بين الجزيئية؟**

A قوى التلاصق
B الثنائية القطبية
C الروابط الهيدروجينية
D قوى التشتت

الإجابة: .....

214 تحصيلي **قوى التشتت ..... بزيادة عدد الإلكترونات في السحابة الإلكترونية.**

A تنعدم
B تنقص
C لا تتغير
D تزداد

الإجابة: .....

215 تحصيلي **قوى الترابط بين جزيئات الأكسجين ..**

A قوى ثنائية القطب
B الرابطة الأيونية
C قوى التشتت
D الرابطة الهيدروجينية

الإجابة: .....

216 تحصيلي **أي المركبات التالية لا يرتبط بقوى التشتت فقط؟**

A CH_4
B O_2
C H_2O
D I_2

الإجابة: .....

217 تحصيلي **قوى تجاذب بين مناطق مختلفة الشحنة في الجزيئات القطبية ..**

A قوى ثنائية القطب
B الرابطة الهيدروجينية
C قوى التشتت
D الرابطة الأيونية

الإجابة: .....

218 تحصيلي **يوجد الماء في الحالة السائلة عند درجة حرارة الغرفة بسبب ..**

A الروابط التساهمية
B الروابط الفلزية
C الروابط الأيونية
D الروابط الهيدروجينية

الإجابة: .....

219 تحصيلي **أي المركبات التالية يحوي روابط هيدروجينية أقوى بين جزيئاته؟**

A NH_3 B H_2O

C CH_4 D HCl

الإجابة: .....

220 تحصيلي **أي التالي لا يكوّن رابطة هيدروجينية؟**

A الميثان B الماء

C الأمونيا D فلوريد الهيدروجين

الإجابة: .....

221 تحصيلي **أي التالي يُعد أقوى أنواع الروابط بين الجزيئات؟**

A ثنائية القطب B الهيدروجينية

C لندن D الفلزية

الإجابة: .....

222 تدريب **تزداد درجة غليان الهالوجينات من F_2 إلى I_2 بسبب زيادة ..**

A الروابط الهيدروجينية B قوى التشتت

C القوى ثنائية القطب D الروابط الأيونية

الإجابة: .....

الدرس 3-6: المواد السائلة والمواد الصلبة

كتاب الطالب ص 233

223 تحصيلي **أي العبارات التالية صحيح للمادة في الحالة الصلبة؟**

A جسيماتها متلاصقة بقوة B جسيماتها متباعدة

C لها صفة الجريان D تأخذ شكل وحجم الوعاء

الإجابة: .....

224 تحصيلي **يزداد حجمه عند التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ..**

A H_2O B HCl

C NH_3 D CH_4

الإجابة: .....

225 تحصيلي **مادة ذراتها مرتبة في بناء هندسي ..**

A المخلوط الغروي B المخلوط المعلق

C المادة الصلبة البلورية D المادة الصلبة غير البلورية

الإجابة: .....

226 تحصيلي **السكر من المواد البلورية الصلبة ..**

A الأيونية
B الذرية
C الجزيئية
D الفلزية

الإجابة: .....

227 تحصيلي **الألماس أحد الأشكال التآصلية لعنصر ..**

A الذهب
B الكربون
C النحاس
D الفضة

الإجابة: .....

228 تحصيلي **جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء ..**

A المواد الصلبة الأيونية
B المواد الصلبة الذرية
C المواد الصلبة الجزيئية
D المواد الصلبة الفلزية

الإجابة: .....

229 تحصيلي **مواد لا تترتب جسيماتها بنمط متكرر ولا تحوي بلورات ..**

A المواد الصلبة الفلزية
B المواد الصلبة الأيونية
C المواد الصلبة غير المتبلورة
D المواد الصلبة التساهمية

الإجابة: .....

230 تدريب **مقياس مقاومة السائل للتدفق والانسياب ..**

A التوتر السطحي
B اللزوجة
C الضغط البخاري
D الكثافة

الإجابة: .....

231 تدريب **الطاقة اللازمة لزيادة مساحة سطح السائل بمقدار معين ..**

A اللزوجة
B التوتر السطحي
C التماسك
D الخاصية الشعرية

الإجابة: .....

الدرس 4-6: تغيرات الحالة الفيزيائية

كتاب الطالب ص 243

232 تحصيلي **أي التالي يُعد تغيرًا فيزيائيًا؟**

A تحلل
B تأكسد
C انفجار
D انصهار

الإجابة: .....

233 تحصيلي **عملية تبخر المادة الصلبة دون أن تمر بالحالة السائلة ..**

A التكاثف
B التسامي
C الانصهار
D التبخر

الإجابة: .....

234 تحصيلي **عندما يعادل ضغط السائل البخاري ضغط الغاز المحيط به يحدث ..**

A انصهار
B ذوبان
C انخفاض درجة التجمد
D غليان

الإجابة: .....

235 تحصيلي **تحوّل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة دون المرور بالحالة السائلة ..**

A التسامي
B الترسب
C التبخر
D التكاثف

الإجابة: .....

236 تحصيلي **تكوُّن قطرات صلبة على الأسطح الباردة عند ملامسة بخار الماء لها ..**

A التسامي
B الانصهار
C التبخر
D الصقيع

الإجابة: .....

237 تحصيلي **مخطط الحالة الفيزيائية للمادة عبارة عن رسم بياني للضغط و ..**

A درجة الحرارة
B الحجم
C الكتلة
D الكثافة

الإجابة: .....

238 تحصيلي **نقطة تقع على الرسم البياني يوجد عندها الماء في حالاته الثلاث معًا ..**

A النقطة الحرجة
B النقطة الثلاثية
C نقطة الأصل
D نقطة الاتزان

الإجابة: .....

239 تحصيلي **في مخطط الحالة الفيزيائية للكربون، النقطة التي تلتقي عندها مناطق الجرافيت والسائل والبخار تمثل ..**

A النقطة الحرجة
B النقطة الثلاثية
C نقطة الانصهار
D نقطة الغليان

الإجابة: .....

240 تحصيلي **نقطة على الرسم البياني لا يمكن للماء بعدها أن يكون سائلًا ..**

A نقطة الاتزان
B نقطة الأصل
C النقطة الثلاثية
D النقطة الحرجة

الإجابة: .....

241 تحصيلي **أي التغيرات التالية طاردة للحرارة؟**

A تحول 1 g من الماء إلى بخار عند 100 °C
B تحول 1 g من الماء إلى ثلج عند 0 °C
C تحول 1 g من الثلج إلى ماء عند 20 °C
D ذوبان الآيس كريم في درجة حرارة الغرفة

الإجابة: .....

242 تدريب **كمية الحرارة اللازمة لصهر 1 mol من مادة صلبة ..**

A حرارة التبخر المولارية
B حرارة الانصهار المولارية
C الحرارة النوعية
D حرارة الاحتراق

الإجابة: .....

الفصل 7: الغازات

الدرس 1-7: قوانين الغازات

كتاب الطالب ص 262

243 تحصيلي **عند ثبات درجة الحرارة يتناسب حجم الغاز عكسيًا مع ضغطه ..**

A قانون بويل
B قانون كلفن
C قانون شارل
D قانون نيوتن

الإجابة: .....

244 تحصيلي **غاز حجمه $70\ cm^3$ عند ضغط 100 Pa، ما حجمه عند ضغط 200 Pa بنفس الوحدة مع ثبات درجة حرارته؟**

A 15
B 35
C 140
D 210

الإجابة: .....

245 تحصيلي **أقل قيمة ممكنة لدرجة الحرارة تكون عندها طاقة الذرات أقل ما يمكن ..**

A قانون بويل
B قانون جاي لوساك
C قانون شارل
D الصفر المطلق

الإجابة: .....

246 تحصيلي **يتناسب حجم الغاز طرديًا مع درجة الحرارة عند ثبوت الضغط ..**

A قانون بويل
B قانون شارل
C قانون جاي لوساك
D أفوجادرو

الإجابة: .....

247 تحصيلي **قانون شارل ..**

A $V_1/T_1 = V_2/T_2$
B $P_1V_1 = P_2V_2$
C $P_1/T_1 = P_2/T_2$
D $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$

الإجابة: .....

248 تحصيلي **العلاقة البيانية بين حجم غاز (V) ودرجة حرارته المطلقة (T) عند ثبوت الضغط ..**

A خط مستقيم صاعد
B خط مستقيم هابط
C منحنى متناقص
D خط أفقي

الإجابة: .....

249 تحصيلي **بالون مملوء بغاز حجمه 2 L عند 300 K، كم حجمه باللتر عند 150 K؟**

A 1
B 2
C 3
D 4

الإجابة: .....

250 تحصيلي **يشغل غاز حجمًا مقداره 1 L عند درجة حرارة 100 K، ما درجة الحرارة اللازمة لخفض الحجم إلى 0.5 L؟**

A 50 K
B 100 K
C 150 K
D 200 K

الإجابة: .....

251 تحصيلي **يتناسب ضغط الغاز طرديًا مع درجة حرارته عند ثبوت الحجم ..**

A شارل
B القانون العام للغازات
C بويل
D جاي لوساك

الإجابة: .....

252 تحصيلي **استخدام أواني الضغط لطهي الطعام هو تطبيق عملي لقانون ..**

A شارل
B بويل
C جاي لوساك
D العام للغازات

الإجابة: .....

253 تحصيلي **إطار ضغط الهواء به 5 Pa عند درجة حرارة 200 K، فإذا أصبحت درجة الحرارة 300 K فإن ضغط الإطار يساوي ..**

A 7.5 Pa
B 10 Pa
C 12 Pa
D 15 Pa

الإجابة: .....

254 تحصيلي **حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه مقسومًا على درجة حرارته بوحدة الكلفن يساوي مقدارًا ثابتًا ..**

A القانون العام للغازات
B قانون بويل
C قانون شارل
D قانون الغاز المثالي

الإجابة: .....

255 تحصيلي **كم يصبح حجم عينة غاز إذا ضوعف ضغطها وخُفضت درجة حرارتها المطلقة إلى النصف؟**

A لا يتغير
B ربع الحجم الأصلي
C نصف الحجم الأصلي
D ضعف الحجم الأصلي

الإجابة: .....

256 تحصيلي **درجة غليان الماء في مقياس كلفن ..**

A 0 K
B 100 K
C 273 K
D 373 K

الإجابة: .....

257 تحصيلي يتجمد الماء عند درجة ..

A 273 °C
B 0 K
C 32 °F
D 373 K

الإجابة: .....

الدرس 2-7: قانون الغاز المثالي

كتاب الطالب ص 273

258 تحصيلي وعاءان يحويان غازين مختلفين عند نفس الضغط ودرجة الحرارة؛ الوعاء **A** حجمه **1 L** والوعاء **B** حجمه **1 000 mL**، إن عدد الجزيئات ..

A أكبر في الوعاء A
B أكبر في الوعاء B
C في الوعاء B ضعف A
D متساوٍ في الوعاءين A و B

الإجابة: .....

259 تحصيلي حجم وعاء يحوي **2.7 mol** من الهيدروجين في الظروف المعيارية **STP** ..

A 44.8 L
B 60.48 L
C 67.2 L
D 89.6 L

الإجابة: .....

260 تحصيلي حاصل ضرب ضغط الغاز المثالي في حجمه يساوي عدد مولاته مضروبًا في الثابت **R** ودرجة حرارته بالكلفن ..

A قانون بويل
B قانون شارل
C قانون الغاز المثالي
D القانون العام للغازات

الإجابة: .....

261 تدريب حجم **1 mol** من أي غاز في الظروف المعيارية **STP** ..

A 11.2 L
B 22.4 L
C 24.0 L
D 44.8 L

الإجابة: .....

262 تدريب الظروف المعيارية **STP** هي ..

A 0 °C و 1 atm
B 25 °C و 1 atm
C 0 K و 1 atm
D 100 °C و 1 atm

الإجابة: .....

263 تدريب عدد مولات غاز يشغل **3.0 L** عند **2.0 atm** و **300 K** تقريبًا .. **(R = 0.0821 L·atm/mol·K)**

PV = nRT

A 0.12 mol
B 0.24 mol
C 2.4 mol
D 4.1 mol

الإجابة: .....

264 تدريب **يسلك الغاز الحقيقي سلوك الغاز المثالي عند ..**

A ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة
B ضغط منخفض ودرجة حرارة مرتفعة
C ضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة
D ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة

الإجابة: .....

الدرس 3-7: الحسابات المتعلقة بالغازات

كتاب الطالب ص 281

265 تحصيلي **احسب حجم النيتروجين اللازم للتفاعل مع 5 L من الأكسجين لإنتاج غاز أكسيد ثنائي النيتروجين حسب المعادلة.**

$$2N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O(g)$$

A 5 L
B 10 L
C 15 L
D 20 L

الإجابة: .....

266 تدريب **حجم الأكسجين اللازم لحرق 2 L من الميثان احتراقًا تامًا عند نفس الظروف ..**

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

A 1 L
B 2 L
C 4 L
D 6 L

الإجابة: .....

267 تدريب **المعاملات في المعادلة الموزونة للغازات تمثل نسب المولات و ..**

A الكتل
B الحجوم
C الكثافات
D درجات الحرارة

الإجابة: .....

268 تدريب **حجم NH_3 الناتج عن تفاعل 3 L من H_2 مع كمية كافية من N_2 عند نفس الظروف ..**

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$

A 1 L
B 2 L
C 3 L
D 6 L

الإجابة: .....

269 تدريب **حجم CO_2 الناتج في STP عن احتراق 1 mol من C_3H_8 احتراقًا تامًا ..**

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

A 22.4 L
B 44.8 L
C 67.2 L
D 89.6 L

الإجابة: .....

270 تدريب كم لترًا من H_2 في STP يلزم للتفاعل مع 1 mol من O_2 لتكوين الماء؟

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

A 11.2 L

B 22.4 L

C 44.8 L

D 67.2 L

الإجابة: .....

مفتاح الإجابات

■ خلفية مرجانية = تحصيلي ■ خلفية فيروزية = تدريب

10 D	9 B	8 B	7 C	6 B	5 B	4 D	3 A	2 B	1 B
20 B	19 A	18 A	17 B	16 C	15 B	14 D	13 B	12 A	11 A
30 B	29 A	28 B	27 C	26 B	25 A	24 B	23 B	22 A	21 A
40 B	39 C	38 C	37 C	36 D	35 C	34 C	33 D	32 B	31 A
50 B	49 B	48 C	47 A	46 A	45 A	44 D	43 D	42 D	41 C
60 A	59 D	58 C	57 D	56 B	55 C	54 B	53 B	52 D	51 B
70 D	69 B	68 B	67 A	66 C	65 A	64 A	63 D	62 A	61 D
80 D	79 A	78 A	77 C	76 D	75 C	74 B	73 A	72 C	71 D
90 B	89 B	88 B	87 B	86 A	85 A	84 B	83 A	82 B	81 C
100 B	99 A	98 D	97 A	96 D	95 A	94 C	93 D	92 A	91 B
110 B	109 B	108 B	107 D	106 C	105 A	104 C	103 B	102 B	101 C
120 A	119 A	118 A	117 B	116 C	115 D	114 D	113 A	112 C	111 B
130 B	129 A	128 A	127 B	126 B	125 B	124 B	123 B	122 B	121 B
140 B	139 A	138 C	137 D	136 A	135 A	134 A	133 B	132 B	131 C
150 B	149 C	148 C	147 D	146 B	145 A	144 C	143 B	142 B	141 B
160 A	159 B	158 A	157 D	156 D	155 D	154 A	153 C	152 D	151 B
170 C	169 A	168 B	167 A	166 B	165 A	164 C	163 C	162 B	161 D
180 A	179 B	178 D	177 D	176 C	175 B	174 B	173 C	172 B	171 B
190 B	189 A	188 B	187 D	186 C	185 A	184 B	183 C	182 C	181 D
200 B	199 B	198 C	197 B	196 B	195 B	194 B	193 B	192 A	191 B
210 A	209 D	208 D	207 B	206 A	205 C	204 B	203 D	202 D	201 B
220 A	219 B	218 D	217 A	216 C	215 C	214 D	213 A	212 B	211 B
230 B	229 C	228 D	227 B	226 C	225 C	224 A	223 A	222 B	221 B
240 D	239 B	238 B	237 A	236 D	235 B	234 D	233 B	232 D	231 B
250 A	249 A	248 A	247 A	246 B	245 D	244 B	243 A	242 B	241 B

260	259	258	257	256	255	254	253	252	251
C	B	D	C	D	B	A	A	C	D
270	269	268	267	266	265	264	263	262	261
C	C	B	B	C	B	B	B	A	B

الحلول والتفسيرات

رقم	الإجابة	التفسير
1	B	يُرمز للطول الموجي بالرمز λ.
2	B	$c = \lambda\nu$ و c ثابتة.
3	A	$\lambda = c \div \nu = 1.00\ m$
4	D	البنفسجي أقصر طولًا موجيًا وأعلى ترددًا.
5	B	فرضية بلانك عن تكمية الطاقة.
6	B	فسّره أينشتاين بالطبيعة الجسيمية للضوء.
7	C	$E_{photon} = h\nu$
8	B	$E = h\nu$ حيث h ثابت بلانك.
9	B	لكل عنصر طيف انبعاث مميز كالبصمة.
10	D	نموذج شرودنجر: الإلكترون موجة.
11	A	تمثل المنطقة الأكثر احتمالًا لوجوده.
12	A	n يحدد الحجم والطاقة النسبية.
13	B	n عدد صحيح موجب يبدأ من 1.
14	D	الرقم قبل الحرف هو n.
15	B	$2n^2 = 2(1)^2 = 2$
16	C	$2(2)^2 = 8$
17	B	$2(3)^2 = 18$
18	A	$2(4)^2 = 32$
19	A	المستوى s كروي الشكل. ملاحظة: الشكل في الكتاب: كرة
20	B	px و py و pz
21	A	مجالات p في المستوى نفسه متكافئة.
22	A	نموذج بور لذرة الهيدروجين.
23	B	مبدأ عدم التحديد (الشك).
24	B	تُملأ المجالات فرادى أولًا ثم تزدوج.
25	A	المستوى الثالث يحوي s و p و d فقط.
26	B	حسب مبدأ أوفباو يُملأ 4s قبل 3d.
27	C	3d أعلى طاقة من 4s.
28	B	مجموع الإلكترونات = 9
29	A	18 + 2 + 6 = 26
30	B	استثناء: d^{10} الممتلئ أكثر استقرارًا. ملاحظة: عُدّل الخيار A لأنه في الكتاب مكافئ للإجابة
31	A	10 + 2 = 12
32	B	18 + 2 + 3 = 23
33	D	10 + 2 + 3 = 15
34	C	استثناء: نصف الامتلاء d^5 أكثر استقرارًا.
35	C	التمثيل النقطي للإلكترونات.
36	D	$1s^2 2s^2 2p^1$: ثلاثة إلكترونات تكافؤ.
37	C	تعريف مبدأ باولي.
38	C	$1s^2 2s^2 2p^4$
39	C	7 صفوف أفقية و 18 عمودًا.

رقم	الإجابة	التفسير
40	B	Mg في المجموعة 2.
41	C	العناصر الممثلة: المجموعات 1، 2، 13–18.
42	D	تشغل الفئة d.
43	D	الذهب من عناصر الفئة d.
44	D	F و Cl و Br و I.
45	A	الكلور في المجموعة 17.
46	A	الغازات النبيلة.
47	A	النيون غاز نبيل.
48	C	الأرجون غاز نبيل.
49	B	الكريبتون في المجموعة 18.
50	B	هذا أساس الجدول الدوري الحديث.
51	B	الأعمدة تسمى مجموعات.
52	D	n الأعلى 4، وإلكترونات التكافؤ 6 في p، إذن المجموعة 16.
53	B	أعلى مستوى رئيس n = 2
54	B	$1s^2 2s^2 2p^3$
55	C	$1s^2 2s^2$
56	B	$[Ne] 3s^2 3p^3$
57	D	غاز نبيل (Ne) مستوياته ممتلئة.
58	C	الهيدروجين لا فلز.
59	D	Li و Na في المجموعة 1 نفسها.
60	A	آخر إلكترون يدخل المستوى s.
61	D	يُملأ فيها المستوى f.
62	A	نصف القطر يزداد إلى أسفل المجموعة.
63	D	تُضاف مستويات طاقة جديدة.
64	A	تعريف طاقة التأين.
65	A	إلكترونات التكافؤ أبعد عن النواة.
66	C	البوتاسيوم أول الدورة 4 وأكبرها حجمًا.
67	A	طاقة التأين تقل إلى أسفل المجموعة.
68	B	الفلور أعلى المجموعة وأصغرها حجمًا.
69	B	أصغر ذرات المجموعة.
70	D	البود أكبرها حجمًا.
71	D	الهالوجينات تميل لاكتساب الإلكترونات.
72	C	الفلور أعلى يمين الجدول.
73	A	يقع أسفل يسار الجدول.
74	B	يقل التنافر وقد يُفقد مستوى طاقة.
75	C	الكاتيون فقد إلكترونًا أو أكثر.
76	D	يفقد الفلز إلكترونات التكافؤ.
77	C	Cl^- فيه 18 إلكترونًا مثل Ar.
78	A	$Cu = [Ar] 4s^1 3d^{10}$ يفقد $4s^1$ وإلكترونًا من 3d.
79	A	طاقة تأينها منخفضة.
80	D	قاعدة الثمانية.
81	C	$[Ne] 3s^2 3p^1$، إذن Al^{3+}

رقم	الإجابة	التفسير
82	B	تكتسب إلكترونين لتصل إلى الثمانية.
83	A	تعريف الرابطة الأيونية.
84	B	الفلز يفقد إلكترونات واللافلز يكتسبها.
85	A	فلز قلوي مع هالوجين.
86	A	فلز قلوي مع هالوجين.
87	B	يتفكك إلى Na^+ و Cl^- فيوصل التيار.
88	B	السكروز مركب تساهمي لا يتأين.
89	B	$1\ mol\ Na^+ + 1\ mol\ Cl^-$
90	B	تعريف طاقة الشبكة البلورية.
91	B	شحنة أكبر وأيونات أصغر = تجاذب أقوى.
92	A	F^- أصغر الهاليدات حجمًا.
93	D	شحنات MgO (+2/−2) ضعف شحنات NaF.
94	C	الأيونات في الصلب ثابتة لا تتحرك.
95	A	$2(+1) + (-2) = 0$
96	D	$CaCO_3$
97	A	كلوريد الصوديوم.
98	D	Al^{3+} مع $3Cl^-$
99	A	النيتريت NO_2^- أحادي الشحنة.
100	B	$2Na^+$ مع CO_3^{2-}
101	C	K = بوتاسيوم، CO_3 = كربونات.
102	B	$2Fe^{3+}$ مع $3O^{2-}$
103	B	Mg^{2+} مع O^{2-} بنسبة 1:1
104	C	ClO_4 بيركلورات، ClO_3 كلورات.
105	A	المركبات الأيونية لا تستخدم البادئات.
106	C	إلكترونات التكافؤ تتحرك حرة بين الأيونات الفلزية.
107	D	تعريف الرابطة الفلزية.
108	B	نموذج بحر الإلكترونات يفسر الرابطة الفلزية.
109	B	تنزلق الأيونات دون أن تنكسر الرابطة.
110	B	مثل الفولاذ والبرونز.
111	B	سبيكة بينية.
112	C	الرابطة الثلاثية في N_2 أقصر وأقوى.
113	A	N≡N رابطة ثلاثية.
114	D	O=O رابطة ثنائية.
115	D	F تحتاج إلكترونًا واحدًا لإكمال الثمانية.
116	C	لافلزان متماثلان يتشاركان الإلكترونات.
117	B	كلاهما لا فلز.
118	A	سيجما: تداخل رأس برأس.
119	A	+ 2 C–H سيجما في C≡C، و 2 باي.
120	A	كلما قصر طول الرابطة زادت قوتها.
121	B	يُمتص فرق الطاقة من المحيط.
122	B	أحادي، ثنائي، ثلاثي، رباعي، خماسي = بنتا.
123	B	N_2 = ثنائي النيتروجين، O_4 = رباعي أكسيد.

رقم	الإجابة	التفسير
124	B	ثنائي = 2 □□□□□□□□= 5 أكسجين.
125	B	لا تُستخدم «أحادي» مع العنصر الأول.
126	B	الحمض الثنائي: هيدرو + اسم اللافلز + يك.
127	B	الأيون نترات NO_3^-، إذن حمض النيتريك.
128	A	الأيون كلوريت (ـيت)، إذن ـوز.
129	A	رابطتان ثنائيتان، وكل ذرة تحقق الثمانية.
130	B	مثل NO_3^- و O_3.
131	C	P محاطة بعشرة إلكترونات.
132	B	N له 5 إلكترونات تكافؤ: 3 روابط + زوج حر.
133	B	مثل الرابطة في NH_4^+
134	A	مجموع إلكترونات التكافؤ = 17
135	A	تعريف التهجين.
136	A	الشكل الخطي يقابله تهجين sp.
137	D	مثل $AlCl_3$ بزاوية 120°
138	C	أربع أزواج رابطة حول الكربون.
139	A	CH_4 رباعي الأوجه بزاوية 109.5°
140	B	زوجان غير رابطين على O؛ الزاوية 104.5°
141	B	تتباعد الأزواج لأقصى مسافة ممكنة.
142	B	3 أزواج رابطة وزوج حر؛ الزاوية 107°
143	B	فرق الكهروسالبية بين O و H هو الأكبر.
144	C	الماء منحنٍ فلا تُلغى ثنائيات القطب.
145	A	رابطة O–H أكثر قطبية من N–H.
146	B	CH_4 متماثل رباعي الأوجه.
147	D	تعريف الرابطة التساهمية القطبية.
148	C	H–F لافلزان مختلفا الكهروسالبية؛ K–F و Na–F أيونيتان.
149	C	فرق الكهروسالبية = 0
150	B	روابط O–H في الماء قطبية.
151	B	الشبيه يذيب الشبيه.
152	D	أكبر من 1.7 أيونية، وأقل من 0.4 غير قطبية.
153	C	تتشارك الذرتان الإلكترونات بالتساوي.
154	A	تعريف الكهروسالبية.
155	D	لأنها ثنائية الأقطاب δ^+ و δ^-
156	D	66 ÷ 44 = 1.5 mol
157	D	20 ÷ 80 = 0.25 mol
158	A	2(12) + 4(1) + 2(16) = 60
159	B	21 ÷ 7 = 3 mol
160	A	2 × 65.4 = 130.8 g
161	D	34 ÷ 17 = 2 mol ملاحظة: في الكتاب «الألومنيوم» وكتلته المولية الحقيقية 27 g/mol
162	B	تعريف الصيغة الأولية.
163	C	النسبة 2 : 1 عدد صحيح بسيط.
164	C	H_2O لا تُختصر؛ البقية صيغتها الأولية HO و CH_2 و CH.

رقم	الإجابة	التفسير
165	A	16 ÷ 32 × 100 = 50% ملاحظة: أعيدت صياغته لأن نص الكتاب (CO_2 و 8 g للذرة) غير دقيق
166	B	C_3H_6 إذن 42 ÷ 14 = 3
167	A	10 − 9.2 = 0.8 g
168	B	مثل $CuSO_4·5H_2O$
169	A	5 جزيئات ماء = خماسي الماء.
170	C	المعامل قبل H_2O هو 7.
171	B	يتبخر ماء التبلور.
172	B	$BaCl_2·2H_2O$ إذن 0.0205 ÷ 0.041 = 2
173	C	قانون حفظ الكتلة.
174	B	عدد الذرات متساوٍ في الطرفين فتُحفظ الكتلة.
175	B	الكتلة لا تفنى ولا تُستحدث.
176	C	نبدأ دائمًا بمعادلة موزونة.
177	D	وزن احتراق الميثان.
178	D	المعاملات: 3 Fe و 4 H_2O
179	B	المعاملات تمثل نسب المولات.
180	A	3 mol H_2O، إذن 1.5 mol O_2 × 32 = 48 g ملاحظة: في الكتاب: الكتلة المولية للأكسجين 16 (أي للذرة)
181	D	النسبة 2 : 1، إذن 3 × 2 = 6 mol
182	C	1 mol N_2 يحتاج 3 mol H_2 × 2 = 6 g ملاحظة: أُضيف «1 mol» لأن السؤال في الكتاب ناقص
183	C	النسبة 2 : 1، إذن 2 × 2 = 4 mol
184	B	2 mol H_2 ÷ 2 = 2 mol H_2O، إذن 2 mol H_2O × 18 = 36 g
185	A	حوّل الكتلة لمولات، ثم استعمل النسبة المولية، ثم حوّل لكتلة.
186	C	النسبة 2 : 3، إذن 6 × 2 ÷ 3 = 4 mol
187	D	تحدد كمية الناتج لأنها تنفد أولًا.
188	B	تعريف المادة الفائضة.
189	A	2 mol H_2 تحتاج 1 mol O_2 فقط فيفيض 1 mol O_2.
190	B	يُحسب من المادة المحدِّدة H_2: 2 mol، إذن 2 mol H_2O
191	B	تنفد أولًا فيتوقف التفاعل.
192	A	3 mol Cl_2 تحتاج 2 mol Fe فقط فيفيض 1 mol Fe.
193	B	المردود الفعلي يُقاس تجريبيًا.
194	B	يُحسب من المعادلة الموزونة.
195	B	18 ÷ 20 × 100 = 90%
196	B	0.75 × 40 = 30 g
197	B	مثل الالتصاق بالأدوات أو عدم اكتمال التفاعل.
198	C	الغاز يأخذ شكل وحجم الوعاء وجسيماته متباعدة.
199	B	$KE = ½ m v^2$
200	B	جسيمات الغاز متباعدة ودائمة الحركة.
201	B	الانتشار: من التركيز العالي إلى المنخفض.
202	D	قانون جراهام.
203	D	قانون جراهام للتدفق والانتشار.

رقم	الإجابة	التفسير
204	B	$P = F / A$
205	C	الباسكال = نيوتن لكل متر مربع.
206	A	البارومتر يقيس الضغط الجوي.
207	B	المانومتر يقيس ضغط غاز في وعاء مغلق.
208	D	قانون دالتون للضغوط الجزئية.
209	D	$0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.5$ atm ملاحظة: مفتاح الكتاب A (خطأ) والصحيح D
210	A	الضغط الجزئي لا يعتمد على نوع الغاز.
211	B	لا تفقد الطاقة الحركية الكلية.
212	B	التساهمية رابطة داخل الجزيء، والبقية بين الجزيئات.
213	A	القوى بين الجزيئية: التشتت وثنائية القطب والهيدروجينية.
214	D	سحابة أكبر = استقطاب مؤقت أكبر.
215	C	O_2 جزيء غير قطبي.
216	C	الماء قطبي ويكوّن روابط هيدروجينية.
217	A	تعريف القوى ثنائية القطبية.
218	D	الروابط الهيدروجينية قوية بين جزيئاته.
219	B	O أعلى كهروسالبية من N.
220	A	H في الميثان مرتبط بالكربون.
221	B	الهيدروجينية أقوى القوى بين الجزيئية.
222	B	عدد الإلكترونات أكبر.
223	A	جسيمات الصلب متراصة بقوة ولها شكل وحجم ثابتان.
224	A	الروابط الهيدروجينية تجعل الجليد أقل كثافة من الماء.
225	C	البلورة ترتيب هندسي ثلاثي الأبعاد.
226	C	جزيئات السكر ترتبط بقوى بين جزيئية.
227	B	الألماس والجرافيت والفوليرين صور للكربون.
228	D	بسبب الإلكترونات الحرة.
229	C	مثل المطاط والبلاستيك والزجاج.
230	B	تزداد بزيادة قوى التجاذب وتقل بارتفاع الحرارة.
231	B	تعريف التوتر السطحي.
232	D	الانصهار تغير حالة لا يغير تركيب المادة.
233	B	التسامي: تحول الصلب إلى غاز مباشرة.
234	D	الغليان: تساوي الضغط البخاري مع الضغط الجوي.
235	B	الترسب عكس التسامي.
236	D	الصقيع مثال على الترسب.
237	A	يوضح حالة المادة عند كل ضغط ودرجة حرارة.
238	B	تعريف النقطة الثلاثية.
239	B	تتعايش عندها ثلاث حالات. ملاحظة: أعيدت صياغته دون الرسم
240	D	فوق النقطة الحرجة لا يُسال الغاز.
241	B	التجمد يُطلق حرارة.
242	B	ΔH_{fus}
243	A	$P_1V_1 = P_2V_2$

رقم	الإجابة	التفسير
244	B	$V_2 = 100 \times 70 \div 200 = 35\ cm^3$
245	D	$0\ K = -273\ °C$
246	B	$V_1/T_1 = V_2/T_2$
247	A	العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة المطلقة.
248	A	تناسب طردي. ملاحظة: الخيارات في الكتاب رسوم بيانية
249	A	$V_2 = 2 \times 150 \div 300 = 1\ L$
250	A	$T_2 = 100 \times 0.5 \div 1 = 50\ K$
251	D	$P_1/T_1 = P_2/T_2$
252	C	حجم ثابت: يزداد الضغط بزيادة الحرارة.
253	A	$P_2 = 5 \times 300 \div 200 = 7.5\ Pa$
254	A	$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$
255	B	$V_2 = V \times ½ \times ½ = ¼\ V$
256	D	$T_K = 100 + 273 = 373\ K$
257	C	$0\ °C = 273\ K = 32\ °F$
258	D	مبدأ أفوجادرو: $1\ L = 1000\ mL$
259	B	$2.7 \times 22.4 = 60.48\ L$
260	C	$PV = nRT$
261	B	الحجم المولاري للغاز.
262	A	273 K و 101.3 kPa.
263	B	$n = PV \div RT = 6.0 \div 24.6 \approx 0.24\ mol$
264	B	تتباعد الجسيمات وتضعف قوى التجاذب.
265	B	نسبة الحجوم 1 : 2، إذن $2 \times 5 = 10\ L$
266	C	نسبة الحجوم 2 : 1
267	B	عند ثبات الضغط ودرجة الحرارة (مبدأ أفوجادرو).
268	B	3 L H_2، إذن 2 L NH_3
269	C	ينتج $3\ mol\ CO_2 \times 22.4 = 67.2\ L$
270	C	$2\ mol\ H_2 \times 22.4 = 44.8\ L$